力のつり合い

― 例題で型をつかみ，練習で身につける ―

氏名 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

特に断りのない限り，物体の大きさは考えず（回転は考えない），糸・ばね・滑車は軽く（質量を無視でき），滑車はなめらかに回るものとする。重力加速度の大きさを g とする。ばねばかりの読みはばねばかりが物体を引く力の大きさ，台ばかり（体重計）の読みは台がのせたものから押される力の大きさで，どちらも力〔N〕で表す。

この単元の構成

総まとめ ― この単元で身につけること（最初に読み，解き終えてから点検する） 3

STEP1　**力の見つけ方と 1 方向のつり合い** 6
- パターン 1　床の上の物体が受ける力　★☆☆☆☆ 8
- パターン 2　重ねた 2 物体と作用・反作用　★★☆☆☆　【重要】 9
- パターン 3　糸と滑車　★★☆☆☆ 10
- STEP1　練習まとめ（パターン 1〜3 の練習 2 問目以降） 11

STEP2　**弾性力（ばね）** 12
- パターン 4　ばねの伸びとフックの法則　★☆☆☆☆ 14
- パターン 5　両端を引かれるばね　★★☆☆☆　【重要】 15
- パターン 6　ばねのつなぎ方（直列・並列）　★★☆☆☆ 16
- STEP2　練習まとめ（パターン 4〜6 の練習 2 問目以降） 17

STEP3　**力の分解と 2 方向のつり合い** 18
- パターン 7　2 本の糸でつるす（3 力のつり合い）　★★☆☆☆　【重要】 20
- パターン 8　なめらかな斜面上のつり合い　★★☆☆☆　【重要】 21
- STEP3　練習まとめ（パターン 7〜8 の練習 2 問目以降） 22

STEP4　**摩擦力** 23
- パターン 9　静止摩擦力から動摩擦力へ　★★☆☆☆　【重要】 25
- パターン 10　力の向きで垂直抗力が変わる　★★★☆☆ 26
- パターン 11　粗い斜面上の静止と滑り出す角　★★★☆☆　【重要】 27
- STEP4　練習まとめ（パターン 9〜11 の練習 2 問目以降） 28

STEP5　**浮力** 29
- パターン 12　液体に浮かぶ物体　★★☆☆☆ 30
- パターン 13　水中でつるした物体と台ばかり　★★★☆☆ 31
- STEP5　練習まとめ（パターン 12〜13 の練習 2 問目以降） 32

STEP6　**総合（入試レベル）** 33
- パターン 14　粗い斜面上のばねと物体（静止できる範囲）　★★★★☆ 34
- パターン 15　重ねた 2 物体と摩擦（どちらが先に滑るか）　★★★★★ 36
- STEP6　練習まとめ（パターン 14〜15 の練習 2 問目以降） 38

※★は例題の難易度：★ 1 公式に当てはめるだけ／★ 2 1 つの法則で立式する／★ 3 2 つの法則を組み合わせる／★ 4 入試の標準／★ 5 入試の発展。練習は例題と同じ型なので同じ難易度である。

※番号の読み方：「例題 5」「練習 5-1」「練習 5-2」はパターン 5 のものである。練習の 1 問目（5-1）は例題と同じページ（見開きのパターンは右のページ）に，2 問目以降（5-2，5-3）は STEP の終わりの「練習まとめ」にある。練習の解答はすべて別冊にある。

このプリントの使い方

1. 最初に次の「総まとめ」を読み，この単元で何を身につけるのかの地図を持つ。細かい要点は，解き終えてから読み直せばよい。
2. 各 STEP の最初は「基本事項と指針」である。公式の意味と，どの場面で何を使うかを確かめてから進む。
3. そのあとは**1 ページ＝ 1 パターン**である（総合（入試レベル）のパターンは見開き 2 ページ。左右に開いて使う）。例題は，まず解き方を紙で隠して自分で解いてみる。そのあと解き方を手で写しながら，「なぜその式を立てるのか」を図とともにたどる。例題の★は難易度である。
4. 同じページ（見開きのパターンは右のページ）の練習（練習 n-1）を，解き方を見ずにノートに解く。練習は例題と同じ型で，条件だけが変えてある。答え合わせは別冊で行い，式の立て方が違っていたら例題の解き方に戻って，どこで方針が外れたかを確かめてから次へ進む。
5. 答えは，数値が与えられていない限り文字式で表す。数値で答える小問では，その小問の文中で与えられた重力加速度の値と有効数字に従う。
6. STEP の終わりの「練習まとめ」には，各パターンの 2 問目以降の練習（練習 n-2，n-3）がある。2 回目の復習や仕上げに使う。
7. 全パターンを解き終えたら，巻頭の「総まとめ」に戻り，6 項目で自己点検する。

力のつり合い 総まとめ ― この単元で身につけること

最初に読んで，この単元で何を身につけるのかの地図にする。全パターンを解き終えたら戻ってきて，6 項目を上から順に確かめ，できていないところはそのパターンのページへ戻る。

1. この単元で身につける「型」

どのパターンも，「物体を 1 つ決め，受ける力をすべて描き，向きごとに力のつり合いの式を立てる」という同じ型で解ける。

全パターンに共通する型

手順 1 着目する物体を 1 つ決め，その物体が受ける力を，重力と「触れているもの（面・糸・ばね・液体）から受ける力」から漏れなく描く。

手順 2 軸（正の向き）を決め，軸からずれる力を軸の向きの成分に分ける。

手順 3 軸ごとに（正の向きの力の和）＝（負の向きの力の和）の式を立てる。

手順 4 物体が 2 つ以上なら，物体ごとに式を立て，物体どうしが及ぼし合う力を作用・反作用（大きさが等しく向きが逆）で結ぶ。

大きさが前もって決まっていない力（垂直抗力・張力・静止摩擦力）は，未知数とおいてつり合いの式から求める。

STEP	型に何が 1 つ足されるか
1	型そのもの（重力・垂直抗力・張力。1 つの向きのつり合いと，2 つの物体を結ぶ作用・反作用）
2	ばねの力（弾性力）が足される。大きさは伸び・縮みで決まる
3	斜めの力を 2 つの向きに分けること（力の分解）が足される
4	面に沿う力（摩擦力）と，その上限が足される
5	液体から受ける力（浮力）が足される
6	力の向きが決まらないときに，2 つの限界を立てて比べることが足される

2. STEP 構成と身につく力

STEP	テーマ	パターン	身につく力／つまずきやすい点
1	力の見つけ方と 1 方向のつり合い	1〜3	力を漏れなく見つけ，2 つの物体を作用・反作用で結べる／垂直抗力を mg と決めつける，作用・反作用とつり合いの混同
2	弾性力（ばね）	4〜6	ばねの力の向きと大きさを伸び・縮みから決められる／両端を引いたばねの伸び，縮んだばねの力の向き
3	力の分解と 2 方向のつり合い	7〜8	軸を選び，斜めの力を成分に分けてつり合いを立てられる／sin と cos の取り違え，斜面での角の位置
4	摩擦力	9〜11	静止摩擦力をつり合いから求め，滑り出す条件を立てられる／静止中にいきなり μN を使う，摩擦力の向き
5	浮力	12〜13	浮力を液体の密度と液面下の体積から求め，その反作用まで追える／物体の密度で浮力を計算する，反作用の見落とし
6	総合（入試レベル）	14〜15	2 つの限界を立てて，静止できる範囲や滑る順番を決められる／摩擦力の向きを 1 つに決めつける

3. パターン別・おさえる要点（解き終えたら □ に印を付ける）

□	パターン	★	テーマ	この型でおさえること	練習で変えた条件
□	1	★☆☆☆☆	床の上の物体が受ける力	力は重力と触れているものから探す。垂直抗力は毎回つり合いから求める	力の向き, 糸の本数
□	2	★★☆☆☆	重ねた 2 物体と作用・反作用	物体を 1 つずつ切り離し，物体どうしの力は作用・反作用の組で結ぶ	力を加える物体, 物体の配置
□	3	★★☆☆☆	糸と滑車	未知数が 1 つの物体から式を立てる。軽い糸の張力はどこでも同じ	手で加える力, 滑車の種類
□	4	★☆☆☆☆	ばねの伸びとフックの法則	ばねの力は自然長に戻る向き。大きさは伸び・縮みに比例する	ばねの位置, 伸びか縮みか
□	5	★★☆☆☆	両端を引かれるばね	ばねの伸びは，ばねが片方の端で引かれる力で決まる	引くもの, つなぐ物体，ばねの長さ
□	6	★★☆☆☆	ばねのつなぎ方	直列か並列かで，力と伸びのどちらが共通かを先に決める	間の物体, ばねの置き方
□	7	★★☆☆☆	2 本の糸でつるす	未知の力が軸に乗るように軸をとり，軸からずれた力だけを分ける	糸の向き, 引く向き
□	8	★★☆☆☆	なめらかな斜面上のつり合い	斜面では軸を斜面に沿う向きと垂直な向きにとる。角が現れる位置は図で確かめる	力の向き, 物体の数
□	9	★★☆☆☆	静止摩擦力から動摩擦力へ	静止中の摩擦力は未知数。μ を使うのは滑り出す直前と滑っているときだけ	のせる物，加える力，物体の数
□	10	★★★☆☆	力の向きで垂直抗力が変わる	摩擦力を書く前に，必ず垂直抗力をつり合いから求める	力の向き, 面の向き
□	11	★★★☆☆	粗い斜面上の静止と滑り出す角	静止摩擦力の向きは，動こうとする向きと逆	力の向き, 与える量
□	12	★★☆☆☆	液体に浮かぶ物体	浮力は液体の密度と液面下の体積で決まる	のせる物, つなぐ糸
□	13	★★★☆☆	水中でつるした物体と台ばかり	浮力の反作用は液体が受ける。物体と「液体＋容器」を切り離す	底との接触, 物体の密度
□	14	★★★★☆	粗い斜面上のばねと物体	摩擦力の向きを決めつけず，2 つの限界を立てて範囲を出す	力の加え方, 相手の物体
□	15	★★★★★	重ねた 2 物体と摩擦	滑らない条件を面ごとに立て，先に破れる方を比べる	力の向き, 糸でつなぐ

4. 進め方

1. **1 回目（型をつくる）**：例題の解き方を紙で隠して自分で解き，そのあと解き方を写して「① 着眼点」を自分の言葉で言えるようにしてから，同じページ（見開きのパターンは右のページ）の練習 n-1 へ進む。力の図は必ず自分で描く。
2. **2 回目（速さをつくる）**：STEP の終わりの練習まとめ（練習 n-2・n-3）を，★ 1〜2 は 1 問 5〜8 分，★ 3 以上は 10〜15 分を目安に時間を計って解く。力の描き漏れ・向きの誤りがあった問題は，印を付けて例題に戻る。

3. **仕上げ**：練習 2-3，練習 8-3，練習 11-3 を，何も見ずに最後まで解き切る。
4. **解説の読み方**：答えが合っていても，まず「① 着眼点」を読み，自分が描いた力の図と同じかを確かめる。例題の解き方では，図に描いた力・軸・記号と文を対応させて読む。

5. こう間違えていたら，ここへ戻る（自己診断表）

こう間違えていたら	ここへ戻る
垂直抗力をいつも mg とした	例題 1，練習 2-1，例題 10
作用・反作用の 2 つの力を，同じ物体のつり合いの式に入れた	例題 2，練習 2-2
ほかの物体に加えた力（手で上の物体を押す力など）を，下の物体にも描いた	例題 2，練習 2-1
滑車の両側で，糸の張力を別の大きさにした	例題 3，練習 3-2
ばねの両端を同じ大きさの力で引いたとき，伸びを 2 倍にした	例題 5，練習 5-1
直列と並列で，共通な量（力か伸びか）を取り違えた	例題 6，練習 6-2
分解で sin と cos を逆にした	STEP3 の基本事項，例題 7，例題 8
静止しているのに，摩擦力を μN とした	例題 9，練習 10-2
摩擦力の向きを，いつも斜面上向きと決めつけた	例題 11，練習 11-1，例題 14
浮力を物体の密度で計算した／台ばかりの読みに浮力の反作用を入れ忘れた	例題 12，例題 13

6. 答案を出す前の最終チェック

この 4 つを確認してから答えを書く

1. 力は重力と「触れているもの」からだけ探し，触れているものの数だけ力を描いたか。
2. 垂直抗力・張力・静止摩擦力を，決めつけずに未知数とおいてつり合いから求めたか。
3. 分解した成分の sin・cos を，図に描いた角の位置で確かめたか。
4. 答えに特殊な値（$\theta = 0$，$\mu = 0$ など）を代入して，前の STEP の結果に戻るかを確かめたか。

STEP1　力の見つけ方と 1 方向のつり合い

ねらい：物体が受ける力を漏れなく見つけて 1 つの向きのつり合いの式を立て，2 つの物体を作用・反作用で結ぶ

■ 力とは

物体を押したり引いたりして，その動きや形を変えるはたらきを**力**という。力には大きさ・向き・**作用点**（力がはたらく点）があり，矢印で表す（矢印の長さが大きさ，向きが力の向き，根元が作用点）。作用点を通り，力の向きに引いた直線を**作用線**という。力の大きさの単位はニュートン（記号 N）で，1 N は質量約 100 g の物体が受ける重力の大きさに近い。物体が受ける力は，次の 2 種類だけを探せばよい。

- **離れていてもはたらく力**：この単元では重力だけ（電気・磁気の力は後の単元で学ぶ）。
- **触れているものから受ける力**：面・糸・ばね・液体など，物体に触れているものの数だけある。

■ 重力

地球が物体を引く力を**重力**という。向きは鉛直下向きで，質量 m〔kg〕の物体が受ける重力の大きさは mg である。g は「速度と加速度」で学んだ重力加速度の大きさ（約 $9.8\,\mathrm{m/s^2}$）で，なぜ同じ g が現れるのかは運動方程式の単元で分かる。質量 1 kg の物体が受ける重力は約 9.8 N である。質量は物体そのものの量で場所によらないが，重力の大きさ（重さ）は場所によって変わる（月面では地球上の約 $\frac{1}{6}$）。

■ 垂直抗力と張力

- **垂直抗力** N：物体が面を押すと，面が物体を押し返す力。面に垂直で，面から物体へ向く。大きさは前もって決まっておらず，つり合いの式から求める。押す力なので $N \geqq 0$ で，物体が面から離れる直前に $N = 0$ になる。面に沿う向きの力（摩擦力）は STEP4 で学ぶ。それまでは，面は垂直抗力だけを及ぼす（このような面を**なめらかな面**という）。
- **張力** T：糸が物体を引く力。糸に沿って，物体から糸の側へ向く。軽い糸の張力は糸のどこでも同じ大きさで，なめらかな滑車にかけても変わらない。糸はたるむと引かない（$T \geqq 0$）。

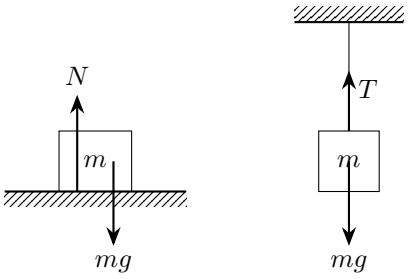


図 1

■ 力のつり合い

1 つの物体にいくつかの力がはたらき，それらを合わせたはたらき（**合力**）が 0 のとき，力は**つり合っている**という。一直線上の力なら，ある向きを正として

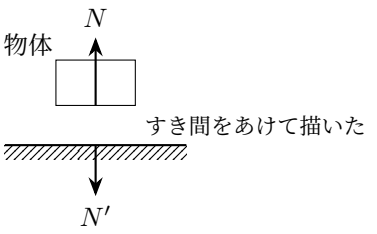
（正の向きの力の和）＝（負の向きの力の和）

と書ける（符号を付けて足すと 0）。2 つの力だけがつり合うのは，同じ作用線上で大きさが等しく向きが逆のときである。力がつり合っている物体は，静止していれば静止し続け，動いていれば等速直線運動を続ける（**慣性の法則**）。逆に，静止している物体や等速直線運動をしている物体では，はたらく力はつり合っている。

■ 作用・反作用の法則

物体 A が物体 B に力を加えると，同時に B も A に力を加え返す。この 2 つの力は**同じ作用線上にあり，大きさが等しく，向きが逆**である（**作用・反作用の法則**）。作用・反作用の 2 つの力は**別々の物体**にはたらく。1 つの物体にはたらく力どうしの関係である「つり合い」とは別のものである。

床の上の物体は，床から垂直抗力 N（上向き）を受ける。その反作用として，床は物体から大きさ N の力 N'（下向き）で押される。N と N' は物体と床という別々の物体にはたらく作用・反作用の組であり，物体にはたらく N と重力 mg が，1 つの物体の上での**つり合い**である。



指針 ― どの場面で何を使うか

この単元の共通手順：つり合いの式を立てる 4 つの手順

手順 1 着目する物体を 1 つ決め，その物体が受ける力を**すべて**図に描く（重力＋触れているものから受ける力）。

手順 2 軸（正の向き）を決める。

手順 3 軸ごとに（正の向きの力の和）＝（負の向きの力の和）を立てる。

手順 4 物体が 2 つ以上なら，物体ごとに手順 1〜3 を行い，物体どうしが及ぼし合う力は作用・反作用（大きさが等しく向きが逆）で結ぶ。

■ 使う場面と注意点

- 垂直抗力を mg と決めつけない。ほかに鉛直な力が加われば変わる。毎回つり合いの式から求める。
- 物体に描くのは「その物体が受ける力」だけである。手が上の物体を押す力は，その下の物体には直接はたらかない（下の物体が受けるのは，上の物体から押される力）。
- 「勢い」「物体がもっている力」のような力はない。力は重力と触れているものからだけ受ける。
- 大きさが等しく向きが逆の 2 つの力は，同じ物体にはたらくならつり合い，別々の物体にはたらくなら作用・反作用である。
- いっしょに静止している物体（軽い棒や滑車とそれにつるした物体，水と容器など）は，まとめて 1 つの物体とみて式を立ててもよい。まとめた物体どうしが及ぼし合う力は作用・反作用の組（大きさが等しく向きが逆）なので，まとめた物体の式では打ち消し合い，式には現れない。間の力を求めたいときは切り離す。

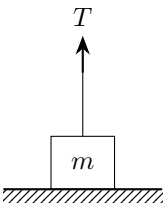
■ この STEP のパターン

- パターン 1：床の上の物体が受ける力　★☆☆☆☆
- パターン 2：重ねた 2 物体と作用・反作用　★★☆☆☆　【重要】
- パターン 3：糸と滑車　★★☆☆☆

パターン 1　床の上の物体が受ける力　　★☆☆☆☆

例題 1　★☆☆☆☆

水平な床の上に質量 m の物体を置き，上面に鉛直な軽い糸をつけた。



(1) 糸がたるんでいるとき，物体が受ける力をすべて図に描き，床から受ける垂直抗力の大きさ N_0 を求めよ。

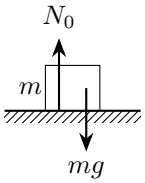
(2) 糸を鉛直上向きに大きさ T（$T < mg$）の力で引いたところ，物体は床に接したまま静止していた。垂直抗力の大きさ N を求めよ。

(3) (2) で T を少しずつ大きくしていくと，やがて物体は床から離れる。離れる直前の T を求めよ。

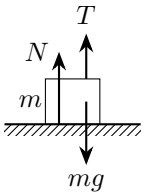
解き方

① 着眼点（立式の方針）

力は重力と触れているものから探す。触れているのは床と糸だが，たるんだ糸は引かない。だから力は重力 mg（下向き）と垂直抗力 N_0（上向き）の 2 つ。



糸を引くと，触れているものから受ける力に張力 T が加わる。上向きの力は N と T，下向きは mg。上向きを正として（上向きの力の和）＝（下向きの力の和）。床から離れる直前は，床が押す力が 0（$N = 0$）になる。



② 立式

(1) $N_0 = mg$,　(2) $N + T = mg$,　(3) $0 + T = mg$

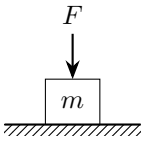
③ 計算

(1) $N_0 = mg$。　(2) $N = mg - T$。T が大きいほど N は小さくなる（N を mg と決めつけられない）。
(3) $T = mg$。

④ 答え　(1) 力は重力 mg と垂直抗力 N_0（解き方 ① の 1 つ目の図），$N_0 = mg$　　(2) $N = mg - T$
(3) $T = mg$

練習 1-1

例題の物体を，糸で引く代わりに，手で鉛直下向きに大きさ F の力で押した。物体は静止したままであった。



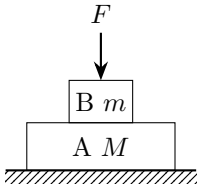
(1) 物体が床から受ける垂直抗力の大きさを求めよ。

(2) 垂直抗力の大きさが $2mg$ になるのは，F がいくらのときか。

パターン 2　重ねた 2 物体と作用・反作用　　★★☆☆☆　【重要】

例題 2　★★☆☆☆

水平な床の上に質量 M の物体 A を置き，その上に質量 m の物体 B を重ねた。B を手で鉛直下向きに大きさ F の力で押さえたところ，A，B は静止したままであった。



(1) B が A から受ける垂直抗力の大きさ N_1 を求めよ。

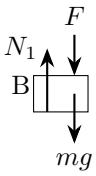
(2) A が B から受ける力の向きと大きさを答えよ。

(3) A が床から受ける垂直抗力の大きさ N_2 を求めよ。

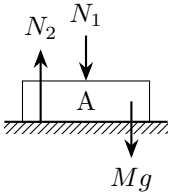
解き方

① 着眼点（立式の方針）

物体を 1 つずつ切り離して考える。まず B だけを見る。B が触れているのは手と A なので，力は重力 mg，手の力 F，A からの垂直抗力 N_1 の 3 つ。



A が触れているのは B と床。A は B から，N_1 の反作用として下向きに大きさ N_1 で押される。手の力 F は B に加えた力なので，A には描かない。B の 3 つの力，A の 3 つの力は，それぞれの物体の上でのつり合いである。



② 立式

B：$N_1 = mg + F$，　A：$N_2 = Mg + N_1$

③ 計算

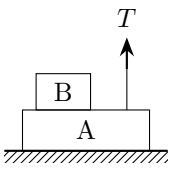
(1) $N_1 = mg + F$。　(2) 作用・反作用の法則より，鉛直下向きに $mg + F$。

(3) $N_2 = Mg + mg + F = (M + m)g + F$。全体の重さ $(M + m)g$ に，手の力 F の分だけ床は強く押される。

④ 答え　(1) $N_1 = mg + F$　　(2) 鉛直下向き，大きさ $mg + F$　　(3) $N_2 = (M + m)g + F$

練習 2-1

床の上に A（質量 M）を置き，その上に B（質量 m）を重ねた（手で押さえない）。A の上面の B に触れていない所に鉛直な軽い糸をつけ，大きさ T（$T < (M + m)g$）の力で鉛直上向きに引いたところ，A，B は静止したままであった。



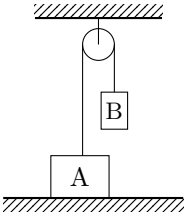
(1) B が A から受ける垂直抗力の大きさを求めよ。

(2) A が床から受ける垂直抗力の大きさを求めよ。

パターン 3　糸と滑車　　★★☆☆☆

例題 3　★★☆☆☆

天井に金具で固定したなめらかな滑車に軽い糸をかけ，糸の一端に質量 M の物体 A，他端に質量 m（$m < M$）のおもり B をつけた。A は水平な床の上にあり，B は空中で静止している。糸は鉛直である。



(1) 糸の張力の大きさ T を求めよ。

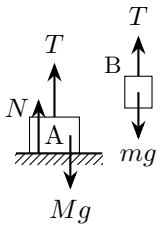
(2) A が床から受ける垂直抗力の大きさ N を求めよ。

(3) 金具が滑車を支える力の大きさ R を求めよ。

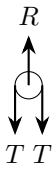
解き方

① 着眼点（立式の方針）

未知数が 1 つだけの物体から式を立てる。B が受ける力は重力 mg と張力 T だけなので，B のつり合いで T が決まる。軽い糸の張力はどこでも同じなので，A も同じ大きさ T で上向きに引かれる。



滑車も 1 つの物体として見る。滑車は糸の両側から，どちらも下向き（糸の側）に大きさ T で引かれ，金具から上向きに R で支えられる（軽い滑車なので重力は考えない）。



② 立式

B：$T = mg$,　　A：$N + T = Mg$,　　滑車：$R = T + T$

③ 計算

(1) $T = mg$。　(2) $N = Mg - mg = (M - m)g$。　(3) $R = 2mg$。

④ 答え　(1) $T = mg$　　(2) $N = (M - m)g$　　(3) $R = 2mg$

練習 3-1

例題で, おもり B を手で鉛直下向きに大きさ F の力で引いたところ, A は床に接したまま静止した（$mg + F < Mg$）。配置は例題の図と同じである。

(1) 糸の張力の大きさを求めよ。

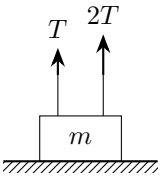
(2) A が床から受ける垂直抗力の大きさを求めよ。

STEP1　練習まとめ　— パターン 1〜3 の練習 2 問目以降

各パターンの例題と同じ型で，条件だけが変えてある。解き方を見ずに解き，答え合わせは別冊で行う。

練習 1-2　★☆☆☆☆

水平な床の上の質量 m の物体の上面に，鉛直な軽い糸を 2 本つけ，一方を大きさ T，他方を大きさ $2T$ の力で鉛直上向きに引いた。物体は床に接したまま静止していた。

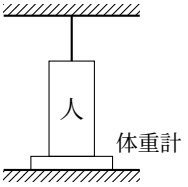


(1) 物体が床から受ける垂直抗力の大きさを求めよ。

(2) 物体が床から離れずにいられる T の範囲を求めよ。また，$T = 0$ のとき (1) の答えが例題 (1) と一致することを確かめよ。

練習 2-2　★★☆☆☆

床に置いた体重計の上に質量 M の人が立ち，手で天井を鉛直上向きに大きさ F の力で押している。人は静止している。



(1) 人が天井から受ける力の向きと大きさを答えよ。

(2) 体重計の読み（体重計が人から押される力の大きさ）を求めよ。

練習 2-3　★★☆☆☆

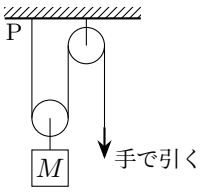
床の上に A（質量 M），その上に B（質量 m）を重ね（A，B の重ね方は例題の図と同じ），B の上面につけた鉛直な軽い糸を大きさ T の力で鉛直上向きに引く。T を 0 から少しずつ大きくしていく。

(1) A，B がともに静止しているとき，B が A から受ける垂直抗力の大きさ N_1 と，A が床から受ける垂直抗力の大きさ N_2 を，T を使って表せ。

(2) T を大きくしていったとき，先に 0 になるのは N_1 と N_2 のどちらか。そのときの T と，そのとき起こることを答えよ。

練習 3-2　★★☆☆☆

図のように，天井の点 P に軽い糸の一端を固定し，糸を動滑車（質量 M の物体をつるした軽い滑車）の下に通してから，天井に固定した定滑車にかけ，他端を手で鉛直下向きに引いて静止させた。糸はすべて鉛直である。



(1) 手が糸を引く力の大きさを求めよ。

(2) 定滑車を天井に固定している金具が，定滑車を支える力の大きさを求めよ。

STEP2　弾性力（ばね）

ねらい：ばねの力の向きを「自然長に戻る向き」で決め，大きさを伸び・縮みから求める

■ 弾性力とフックの法則

引き伸ばしたり押し縮めたりしたばねは，元の長さ（**自然長**）に戻ろうとして，つながっている物体に力を及ぼす。この力を**弾性力**という。向きは**ばねが自然長に戻る向き**（伸びていれば物体を引き，縮んでいれば物体を押す）で，大きさ F〔N〕は自然長からの伸びまたは縮み x〔m〕に比例する（**フックの法則**）。

$$F = kx$$

比例定数 k〔N/m〕を**ばね定数**という。1 m 伸ばす（縮める）のに必要な力の大きさにあたり，大きいほど硬いばねである。

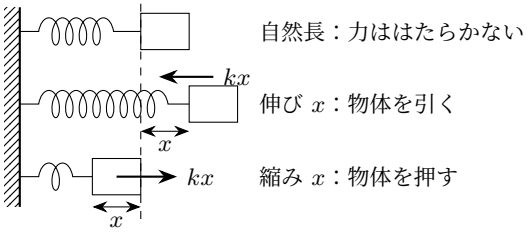


図 2

■ 軽いばねの両端の力

軽いばね（質量を無視できるばね）にも，STEP1 の力のつり合いを当てはめる。軽いばねが両端で受ける力は，**大きさが等しく向きが逆**である（片方の端だけが引かれている軽いばねはない）。ばねの伸びは，この「片方の端で受ける力の大きさ」で決まる。

$$\text{伸び} = \frac{\text{ばねが片方の端で引かれる力の大きさ}}{k}$$

ばねが物体を引く力と物体がばねを引く力は作用・反作用なので，同じ大きさである。ばねばかりはこの性質を使い，フックを引く力の大きさを伸びから読み取って目盛りに示している。

■ ばねのつなぎ方

ばね定数 k_1，k_2 の 2 本の軽いばねを，1 本のばねとみなしたときのばね定数 K（合成ばね定数）を考える。

- **直列**（つなげて 1 本にする）：軽いばねの両端の力は等しいので，どちらのばねも同じ大きさ F で引かれる。伸びはそれぞれ $\dfrac{F}{k_1}$，$\dfrac{F}{k_2}$ で，全体の伸びはその和。$\dfrac{F}{K} = \dfrac{F}{k_1} + \dfrac{F}{k_2}$ より $\dfrac{1}{K} = \dfrac{1}{k_1} + \dfrac{1}{k_2}$。
- **並列**（並べて同じだけ伸ばす）：伸び x が共通で，力を 2 本で分け合う。$Kx = k_1x + k_2x$ より $K = k_1 + k_2$。

指針 ― どの場面で何を使うか

ばねの 3 つの約束

約束 1 弾性力の向きは「ばねが自然長に戻る向き」。伸びていれば引き，縮んでいれば押す。

約束 2 大きさは kx。x はばねの長さではなく，**自然長からの**伸び（縮み）である。

約束 3 軽いばねは両端で同じ大きさの力を受ける。伸びはその大きさ（片方の端の力）で決まる。

■ 使う場面と注意点

- ばねの両端を大きさ F ずつで引いても，伸びは $\dfrac{2F}{k}$ ではなく $\dfrac{F}{k}$ である。片方の端を壁につないで F で引くのと同じである（壁が F で引き返している）。
- 伸びているか縮んでいるか分からないときは，伸びを x とおいて式を立て，$x<0$ なら縮んでいると読む。
- 直列は「力が共通，伸びを足す」，並列は「伸びが共通，力を足す」。どちらが共通かを先に決める。

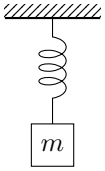
■ この STEP のパターン

- パターン 4：ばねの伸びとフックの法則　★☆☆☆☆
- パターン 5：両端を引かれるばね　★★☆☆☆　【重要】
- パターン 6：ばねのつなぎ方（直列・並列）　★★☆☆☆

パターン 4　ばねの伸びとフックの法則　　★☆☆☆☆

例題 4　★☆☆☆☆

ばね定数 k の軽いばねの上端を天井に固定し，下端に質量 m のおもりをつるして静止させた。



(1) ばねの伸び x_1 を求めよ。

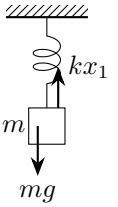
(2) このおもりの下に，軽い糸で質量 m のおもりをもう 1 つつるして静止させた。ばねの伸び x_2 を求めよ。

(3) (2) の下のおもりを外し，上のおもりを下から手のひらで支えて，ばねの伸びを $\dfrac{x_1}{2}$ にして静止させた。手がおもりを押す力の大きさ P を求めよ。

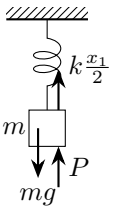
解き方

① 着眼点（立式の方針）

ばねは伸びているので，自然長に戻ろうとしておもりを上向きに引く。大きさは $k\times$（伸び）。おもりが触れているのはばねだけなので，力は kx_1 と mg。(2) では上のおもりが糸から下向きに張力 T で引かれる。T は，下のおもりのつり合いから決める。



手で支えると，上向きの力に手の力 P が加わる。ばねの力は伸びが半分なので $k\cdot\dfrac{x_1}{2}$。



② 立式

(1) $kx_1 = mg$,　(2) 下：$T = mg$,　上：$kx_2 = mg + T$,　(3) $k\cdot\dfrac{x_1}{2} + P = mg$

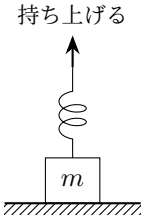
③ 計算

(1) $x_1 = \dfrac{mg}{k}$。　(2) $kx_2 = 2mg$ より $x_2 = \dfrac{2mg}{k}$。　(3) $P = mg - \dfrac{k}{2}\cdot\dfrac{mg}{k} = \dfrac{mg}{2}$。

④ 答え　(1) $x_1 = \dfrac{mg}{k}$　(2) $x_2 = \dfrac{2mg}{k}$　(3) $P = \dfrac{mg}{2}$

練習 4-1

水平な床の上に質量 m の物体を置き，その上面にばね定数 k の軽いばねを鉛直にとりつけた。ばねの上端をゆっくり持ち上げ，ばねの伸びが d になったところで止めた。物体は床に接したままであった。



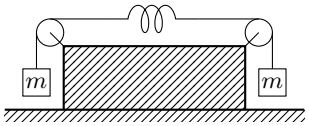
(1) 物体が床から受ける垂直抗力の大きさを求めよ。

(2) さらに持ち上げていくと，物体が床から離れる。離れる直前のばねの伸びを求めよ。

パターン 5　両端を引かれるばね　　★★☆☆☆　【重要】

例題 5　★★☆☆☆

水平な台の両端になめらかな滑車をとりつけた。ばね定数 k の軽いばねの両端に軽い糸をつけ，それぞれの糸を滑車にかけて，端に質量 m のおもりをつるした。ばねと糸は水平に張られ（ばねは台に触れない），全体が静止した。



(1) ばねが右側の糸から引かれる力の大きさ F を求めよ。

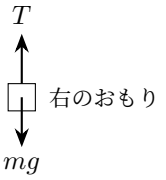
(2) ばねの伸びを求めよ。

(3) 左側のおもりを外し，左側の糸を滑車の位置で台に固定した。ばねの伸びを求めよ。

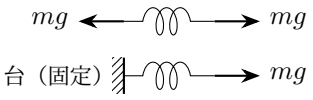
解き方

① 着眼点（立式の方針）

まず未知数が 1 つのおもりから。右のおもりのつり合いで，糸の張力は $T = mg$ と決まる。滑車を通しても大きさは変わらないので，ばねは右端で大きさ mg の力で右へ引かれる。左端も同じく mg で左へ引かれる。



軽いばねは両端で同じ大きさの力を受ける。伸びはこの「片方の端の力」で決まり，両端の力を足さない。(3) では左端を台が引き返す。ばねのつり合いから，その力も mg で，ばねが受ける力は (2) と同じである。



② 立式

おもり：$T = mg$,　　ばね：左端の力 $=$ 右端の力 $= T$,　　伸び：$kx = F$

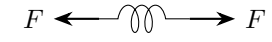
③ 計算

(1) $F = mg$。　(2) $x = \dfrac{mg}{k}$（$\dfrac{2mg}{k}$ ではない）。　(3) 右端の力は mg のままなので，$x = \dfrac{mg}{k}$（(2) と同じ）。

④ 答え　(1) $F = mg$　　(2) $\dfrac{mg}{k}$　　(3) $\dfrac{mg}{k}$

練習 5-1

ばね定数 k の軽いばねの両端を，2 人がそれぞれ大きさ F の力で水平に反対向きに引いて静止させた。



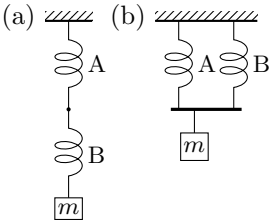
(1) ばねの伸びを求めよ。

(2) 一方の端を壁に固定し，もう一方の端だけを手で水平に引いて，(1) の 2 倍の伸びにしたい。手で引く力の大きさを求めよ。

パターン 6　ばねのつなぎ方（直列・並列）　★★☆☆☆

例題 6　★★☆☆☆

ばね定数 k_1 のばね A と，ばね定数 k_2 のばね B（どちらも軽い）がある。



(1) 図 (a) のように A と B をつないで天井からつるし，下端に質量 m のおもりをつけて静止させた。A，B それぞれの伸びと，全体の伸びを求めよ。

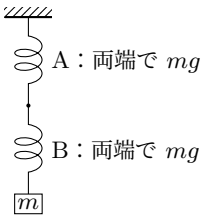
(2) 図 (b) のように，自然長の等しい A と B を並べて天井からつるし，下端を軽い棒でつないだ。棒の適当な位置に質量 m のおもりをつるすと，棒は水平のまま静止した。ばねの伸びと，A が棒を引く力の大きさを求めよ。

(3) $k_1 = k_2 = k$ のとき，(1) の全体の伸びと (2) の伸びは，それぞればね 1 本でおもりをつるしたときの伸びの何倍か。

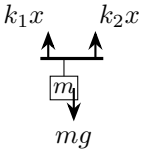
解き方

① 着眼点（立式の方針）

直列では，B はおもりのつり合いから mg で引かれ，B の上端はつなぎ目を mg で引く。つなぎ目（軽い）のつり合いから A も mg で引かれる。どちらのばねにも同じ大きさの力 mg がかかり，伸びはばねごとに違う。



並列では，棒が水平なので 2 本のばねの伸び x が共通。棒とおもりをまとめて 1 つの物体とみると，A から k_1x，B から k_2x で上向きに引かれ，力を 2 本で分け合う。



② 立式

(1) $k_1x_A = mg$,　$k_2x_B = mg$,　　(2) $k_1x + k_2x = mg$

③ 計算

(1) $x_A = \dfrac{mg}{k_1}$，$x_B = \dfrac{mg}{k_2}$，全体 $x_A + x_B = \dfrac{(k_1+k_2)mg}{k_1k_2}$。　(2) $x = \dfrac{mg}{k_1+k_2}$，A の力 $k_1x = \dfrac{k_1}{k_1+k_2}mg$。

(3) 1 本では $\dfrac{mg}{k}$。直列は $\dfrac{2mg}{k}$ で 2 倍，並列は $\dfrac{mg}{2k}$ で $\dfrac{1}{2}$ 倍。

④ 答え　(1) A：$\dfrac{mg}{k_1}$，B：$\dfrac{mg}{k_2}$，全体：$\dfrac{(k_1+k_2)mg}{k_1k_2}$　　(2) 伸び $\dfrac{mg}{k_1+k_2}$，A の力 $\dfrac{k_1mg}{k_1+k_2}$

(3) 直列 2 倍，並列 $\dfrac{1}{2}$ 倍

練習 6-1

天井から，ばね定数 k_1 の軽いばね A，質量 m_1 のおもり P，ばね定数 k_2 の軽いばね B，質量 m_2 のおもり Q の順に，上から鉛直に 1 列につないでつるし，（例題の図 (a) で A と B の間に P を入れた形）静止させた。

(1) B の伸びを求めよ。

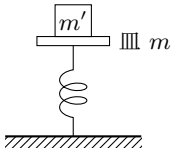
(2) A の伸びを求めよ。また，$m_1 = 0$ とすると例題 (1) の A の伸びと同じ形になることを確かめよ。

STEP2　練習まとめ　— パターン 4〜6 の練習 2 問目以降

各パターンの例題と同じ型で，条件だけが変えてある。解き方を見ずに解き，答え合わせは別冊で行う。

練習 4-2　★☆☆☆☆

床の上にばね定数 k の軽いばねを鉛直に立てて下端を床に固定し，上端に質量 m の皿をとりつけた。

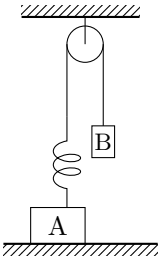


(1) 物体をのせる前（皿だけのとき）の，ばねの縮みを求めよ。

(2) 皿の上に質量 m' の物体をのせて静止させた。ばねの縮みと，皿が物体から押される力の大きさを求めよ。

練習 5-2　★★☆☆☆

水平な床の上に質量 M の物体 A を置き，A の上面にばね定数 k の軽いばねを鉛直にとりつけた。ばねの上端に軽い糸をつけ，天井に固定した滑車にかけて，他端に質量 m（$m < M$）のおもり B をつるしたところ，全体が静止した。



(1) ばねの伸びを求めよ。

(2) A が床から受ける垂直抗力の大きさを求めよ。

練習 5-3　★★☆☆☆

自然長 L，ばね定数 k の軽いばねの一端を壁に固定し，他端を大きさ F の力で水平に引いて静止させた。ばねは全体が一様に伸びるものとする。

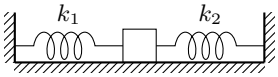


(1) ばねの壁側の半分（自然長 $\dfrac{L}{2}$ の部分）が両端で引かれる力の大きさと，その部分の伸びを求めよ。

(2) このばねを自然長 $\dfrac{L}{2}$ の 2 本に切り分けたとき，1 本のばね定数を求めよ。

練習 6-2　★★☆☆☆

なめらかな水平面上で，物体の左側をばね定数 k_1 のばねで左の壁に，右側をばね定数 k_2 のばねで右の壁につないだ。2 本のばねがどちらも自然長のとき，物体は静止していた。物体を右へ d だけずらし，手で水平に支えて静止させた。



(1) 手が物体に加える力の向きと大きさを求めよ。

(2) 2 本のばねを，物体に同じ力を及ぼす 1 本のばね（左の壁と物体をつなぐ）におきかえるとき，そのばね定数を求めよ。

STEP3　力の分解と 2 方向のつり合い

ねらい：斜めの力を 2 つの向きの成分に分け，向きごとにつり合いの式を立てる

■ 力の合成と分解

2 つの力を合わせた合力は，2 つの力の矢印を 2 辺とする平行四辺形の対角線で表される（**力の合成**）。逆に，1 つの力を 2 つの向きの力に分けることを**力の分解**といい，分けた力を**分力**という。

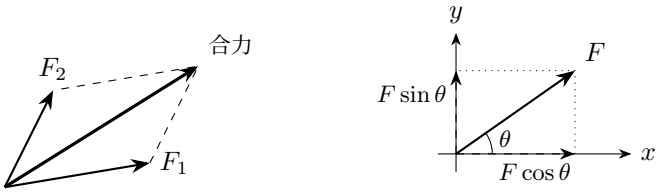


図 3

■ 力の成分

直交する x 軸・y 軸をとると，大きさ F で x 軸と角 θ をなす力は

$$F_x = F\cos\theta, \qquad F_y = F\sin\theta$$

の 2 つの成分に分けられる。F を斜辺とする直角三角形で，**角 θ を挟む辺が $F\cos\theta$，向かい合う辺が $F\sin\theta$** である。成分は軸の正の向きなら $+$，負の向きなら $-$ を付ける。θ が鉛直となす角のときは，角を挟む鉛直成分が $F\cos\theta$ になる。

■ 2 方向のつり合い

いくつかの力がつり合うのは，合力が 0 のとき，すなわち

$$(x \text{ 成分の和}) = 0, \qquad (y \text{ 成分の和}) = 0$$

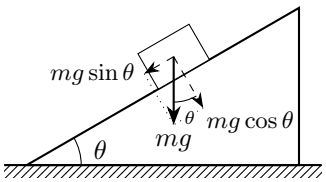
の 2 つが同時に成り立つときである。軸は直交していればどの向きにとってもよい。分からない力（張力・垂直抗力）が軸に乗るようにとると，分解する力が少なくなり，式が簡単になる。

■ 斜面での重力の分解

傾き θ の斜面上では，軸を斜面に沿う向きと斜面に垂直な向きにとると，垂直抗力が軸に乗る。重力 mg は

$$\text{斜面に沿う成分 } mg\sin\theta, \qquad \text{斜面に垂直な成分 } mg\cos\theta$$

に分けられる。鉛直な向きと斜面に垂直な向きのなす角は，水平面と斜面のなす角 θ に等しい（水平と鉛直，斜面と斜面の垂線は，それぞれ直角をなす組なので，片方の組が θ 傾けばもう片方の組も θ 傾く）。



指針 — どの場面で何を使うか

分解の 3 つの約束

約束 1 力をすべて描いてから軸を決める。分からない力ができるだけ軸に乗るようにとる。

約束 2 軸からずれた力だけを分解する。**角を挟む辺が** cos**，向かい合う辺が** sin。図に角を描き込んで確かめる。

約束 3 x 方向と y 方向のつり合いを，それぞれ別の式として立てる（未知数が 2 つなら式も 2 つ）。

■ 使う場面と注意点

- 角が「水平となす角」か「鉛直となす角」かで，sin と cos が入れ替わる。暗記で決めず，毎回図で確かめる。
- 斜面上でも，軸を水平・鉛直にとって解くことはできる。ただし垂直抗力も分解することになり，式が複雑になる。
- 分解した成分は元の力の代わりである。元の力と成分を両方とも式に入れない（二重に数えない）。

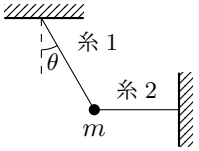
■ この STEP のパターン

- パターン 7：2 本の糸でつるす（3 力のつり合い）　★★☆☆☆　【重要】
- パターン 8：なめらかな斜面上のつり合い　★★☆☆☆　【重要】

パターン 7　2 本の糸でつるす（3 力のつり合い）　　★★☆☆☆　【重要】

例題 7　★★☆☆☆

質量 m の小球に軽い糸 1 と糸 2 をつけ，糸 1 の他端を天井に，糸 2 の他端を鉛直な壁に結んだ。糸 1 が鉛直と角 θ をなし，糸 2 が水平になった状態で，小球は静止した。



(1) 小球が受ける力をすべて図に描き，糸 1 の張力 T_1 を水平成分と鉛直成分に分解せよ。

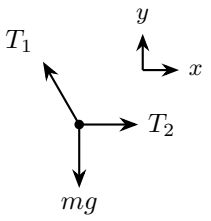
(2) 糸 1 の張力の大きさ T_1 と，糸 2 の張力の大きさ T_2 を求めよ。

(3) 糸 1 は張力が $2mg$ を超えると切れる。糸 1 が切れないための θ の条件を求めよ（$0^\circ < \theta < 90^\circ$）。

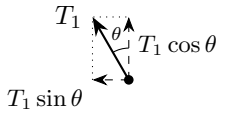
解き方

① 着眼点（立式の方針）

触れているのは糸 1 と糸 2 なので，力は重力 mg，張力 T_1，T_2 の 3 つ。軸は水平（右向きを正）と鉛直（上向きを正）にとる。こうすると mg と T_2 が軸に乗り，分解するのは T_1 だけになる。



θ は糸 1 と鉛直のなす角なので，角を挟む鉛直成分が $T_1\cos\theta$（上向き），向かい合う水平成分が $T_1\sin\theta$（左向き）になる。



② 立式

水平：$T_2 - T_1\sin\theta = 0$,　　鉛直：$T_1\cos\theta - mg = 0$,　　(3) $T_1 \leqq 2mg$

③ 計算

(1) 水平成分 $T_1\sin\theta$（左向き），鉛直成分 $T_1\cos\theta$（上向き）。

(2) $T_1 = \dfrac{mg}{\cos\theta}$，$T_2 = T_1\sin\theta = mg\tan\theta$。$\theta \to 0$ で $T_1 \to mg$，$T_2 \to 0$（1 本の糸で真下につるした場合）。

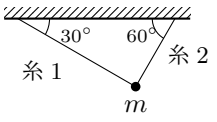
(3) $\dfrac{mg}{\cos\theta} \leqq 2mg$ より $\cos\theta \geqq \dfrac{1}{2}$，よって $0^\circ < \theta \leqq 60^\circ$。

④ 答え　(1) 解き方 ① の図。水平成分 $T_1\sin\theta$，鉛直成分 $T_1\cos\theta$　　(2) $T_1 = \dfrac{mg}{\cos\theta}$，$T_2 = mg\tan\theta$

(3) $0^\circ < \theta \leqq 60^\circ$

練習 7-1

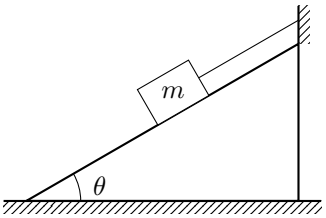
質量 m の小球を 2 本の軽い糸 1，2 で天井からつるした。糸 1 は天井と 30°，糸 2 は天井と 60° の角をなしている。糸 1，糸 2 の張力の大きさ T_1，T_2 を求めよ。



パターン 8　なめらかな斜面上のつり合い　　★★☆☆☆　【重要】

例題 8　★★☆☆☆

水平面と角 θ をなすなめらかな斜面上に質量 m の物体を置き，斜面の上端に固定した軽い糸を斜面に平行に張って，物体を静止させた。



(1) 物体が受ける重力を，斜面に沿う成分と斜面に垂直な成分に分解せよ。

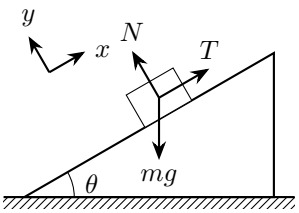
(2) 糸の張力の大きさ T と，垂直抗力の大きさ N を求めよ。

(3) 糸の代わりにばね定数 k の軽いばねを斜面に平行に張って静止させた。ばねの伸びを求めよ。

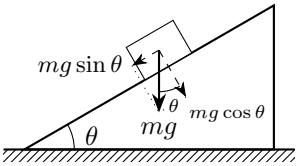
解き方

① 着眼点（立式の方針）

触れているのは斜面と糸なので，力は重力 mg，垂直抗力 N，張力 T の 3 つ。軸を斜面に沿う向き（上向きを正）と斜面に垂直な向きにとると，未知の N と T が軸に乗り，分解するのは重力だけになる。



斜面に垂直な向きと鉛直のなす角は，斜面の傾きと同じ θ。重力を斜辺とする直角三角形で，角 θ を挟む辺（斜面に垂直）が $mg\cos\theta$，向かい合う辺（斜面に沿って下向き）が $mg\sin\theta$。



② 立式

斜面に沿う向き：$T - mg\sin\theta = 0$,　斜面に垂直な向き：$N - mg\cos\theta = 0$,　(3) $kx = mg\sin\theta$

③ 計算

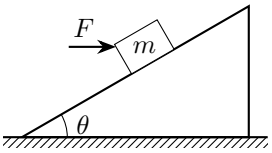
(1) 斜面に沿って下向きに $mg\sin\theta$，斜面に垂直に（斜面を押す向きに）$mg\cos\theta$。

(2) $T = mg\sin\theta$，$N = mg\cos\theta$。$\theta \to 0$ で $T \to 0$，$N \to mg$（水平な床に置いた場合）。　(3) $x = \dfrac{mg\sin\theta}{k}$。

④ 答え　(1) 斜面に沿う成分 $mg\sin\theta$, 垂直な成分 $mg\cos\theta$　(2) $T = mg\sin\theta$, $N = mg\cos\theta$　(3) $\dfrac{mg\sin\theta}{k}$

練習 8-1

傾き θ のなめらかな斜面上の質量 m の物体を，水平な力 F で斜面に向かって押して静止させた。F と，垂直抗力の大きさ N を求めよ。

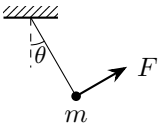


STEP3　練習まとめ　— パターン 7〜8 の練習 2 問目以降

各パターンの例題と同じ型で，条件だけが変えてある。解き方を見ずに解き，答え合わせは別冊で行う。

練習 7-2　★★☆☆☆

天井から軽い糸でつるした質量 m の小球に，糸と垂直な向き（図の向き）に大きさ F の力を加えたところ，糸が鉛直と角 θ をなして静止した。

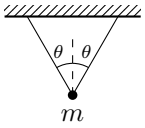


(1) 糸の張力の大きさ T と F を求めよ。

(2) 例題の水平に引く場合の $T_2 = mg\tan\theta$ と比べて，同じ角 θ で静止させるのに必要な力は，どちらが小さいか。

練習 7-3　★★☆☆☆

質量 m の小球を，長さの等しい 2 本の軽い糸で天井の 2 点からつるしたところ，2 本の糸はどちらも鉛直と角 θ をなして静止した。

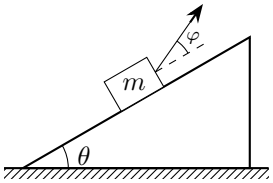


(1) 糸の張力の大きさ T を求めよ。

(2) 糸は張力が T_0（$T_0 > \dfrac{mg}{2}$）を超えると切れる。2 点の間隔を広げて θ を大きくしていくとき，糸が切れない θ の条件を $\cos\theta$ を使って表せ。また，θ を 90° に近づけると T はどうなるか。

練習 8-2　★★☆☆☆

傾き θ のなめらかな斜面上の質量 m の物体に軽い糸をつけ，斜面と角 φ をなす向き（斜面の上の方へ，斜面から持ち上げる向き）に引いて静止させた。



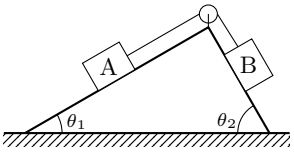
(1) 糸の張力の大きさ T と，垂直抗力の大きさ N を求めよ。

(2) 物体が斜面から離れないための φ の条件を求めよ（$0^\circ \leqq \varphi < 90^\circ$）。

(3) 糸が鉛直になるとき（$\varphi = 90^\circ - \theta$），$T$ と N はどうなるか。

練習 8-3　★★☆☆☆

傾き θ_1 と θ_2 のなめらかな 2 つの斜面が頂上で接し，頂上になめらかな滑車がある。左の斜面上の物体 A（質量 m_A）と右の斜面上の物体 B（質量 m_B）を，滑車にかけた軽い糸でつなぐと，糸は斜面に平行に張られ，全体が静止した。



(1) 質量の比 $\dfrac{m_A}{m_B}$ を θ_1，θ_2 で表せ。

(2) A が斜面から受ける垂直抗力の大きさを求めよ。

(3) 右の斜面を鉛直にした場合（$\theta_2 = 90^\circ$。B は糸で鉛直につり下がる）に，(1) の結果がどうなるかを確かめよ。

STEP4　摩擦力

ねらい：静止摩擦力を未知数とおいてつり合いから求め，最大静止摩擦力を「上限」として使う

■ 面から受ける力の 2 つの成分

物体が面から受ける力（**抗力**）は，面に垂直な成分である垂直抗力 N と，面に沿う成分である**摩擦力**に分けて考える。摩擦力は，物体が面の上を滑ろうとしたり滑ったりするのを妨げる向きにはたらく。摩擦力がはたらかない面を「なめらかな面」，はたらく面を「粗い面」という。

■ 静止摩擦力

物体が面に対して静止しているときの摩擦力を**静止摩擦力**という。大きさは決まった値ではなく，物体を止めておくのに必要なだけの大きさになる（引く力を大きくすると，それに合わせて大きくなる）。だから**未知数 f とおき，つり合いの式から求める**。向きは，物体が動こうとする向き（摩擦がなかったら動き出す向き）と逆である。

■ 最大静止摩擦力

静止摩擦力の大きさには上限があり，

$$f \leqq \mu N \qquad (\mu：静止摩擦係数。単位はない)$$

上限 μN を**最大静止摩擦力**という。物体が滑り出す直前だけ $f = \mu N$ になる。「滑らない条件」は $f \leqq \mu N$ と書ける。μ は接している 2 つの面の組み合わせで決まり，接している面積にはほとんどよらない。

■ 動摩擦力

物体が面の上を滑っているときの摩擦力を**動摩擦力**という。大きさは

$$f' = \mu' N \qquad (\mu'：動摩擦係数。単位はない)$$

で，向きは物体が面に対して滑る向きと逆，速さによらずほぼ一定である。ふつう $\mu' < \mu$ で，滑り出すと摩擦力は小さくなる。物体が一定の速さで滑っているときは，STEP1 の慣性の法則のとおり，力はつり合っている。

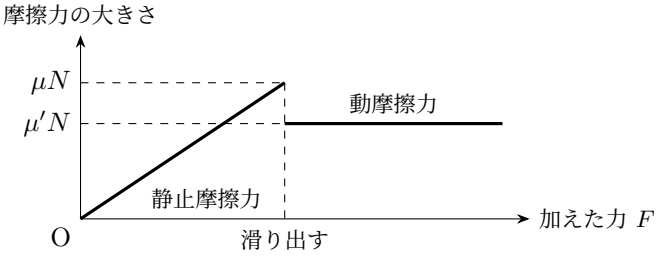


図 4

粗い水平面上の物体を水平に引く力 F を少しずつ大きくしたとき，摩擦力の大きさは図のように変わる。

指針 ― どの場面で何を使うか

摩擦力の 3 つの約束

約束 1 摩擦力を式に書く前に，必ず先に**垂直抗力 N** をつり合いから求める（$N = mg$ とは限らない）。

約束 2 静止しているとき：摩擦力は未知数 f とおき，つり合いの式から求める。μN は「出せる上限」であり，いきなり $f = \mu N$ としない。

約束 3 μN を使ってよいのは**滑り出す直前**，$\mu' N$ を使ってよいのは**滑っているとき**だけ。

■ 使う場面と注意点

- 問題文の「静止したまま」「滑り出す直前」「一定の速さで滑っている」を読み落とさない。どれかで使う式が変わる。
- 静止摩擦力の向きは「動こうとする向きと逆」。斜面上の物体でも，ずり落ちそうなら斜面上向き，引き上げられそうなら斜面下向きになる。
- 滑らない条件を求める問題は，ちょうど滑り出す直前（$f = \mu N$）の場合を式にしてから，不等号の向きを決める。

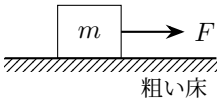
■ この STEP のパターン

- パターン 9：静止摩擦力から動摩擦力へ　★★☆☆☆　【重要】
- パターン 10：力の向きで垂直抗力が変わる　★★★☆☆
- パターン 11：粗い斜面上の静止と滑り出す角　★★★☆☆　【重要】

パターン 9　静止摩擦力から動摩擦力へ　　★★☆☆☆　【重要】

例題 9　★★☆☆☆

粗い水平な床の上に質量 m の物体を置き，水平右向きに力を加える。物体と床の間の静止摩擦係数を μ，動摩擦係数を μ' とする。



(1) 大きさ F_1 の力を加えたが，物体は動かなかった。物体が受ける摩擦力の向きと大きさを求めよ。

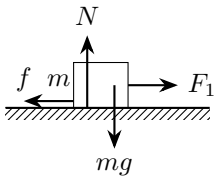
(2) 加える力を少しずつ大きくしていくと，大きさが F_0 を超えたところで物体が滑り出した。F_0 を求めよ。

(3) 滑り出した後，加える力を調整して，物体を一定の速さで滑らせた。このとき加えている力の大きさ F_2 を求めよ。

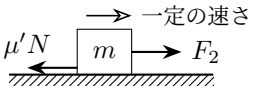
解き方

① 着眼点（立式の方針）

静止しているので，摩擦力は未知数 f とおく。向きは動こうとする向き（右）と逆の左向き。μ はまだ使わない。摩擦力を書く前に，鉛直方向のつり合いから $N = mg$ を求めておく。



滑り出す直前は，静止摩擦力が上限の μN に達したとき。滑っている間の摩擦力は動摩擦力 $\mu' N$（滑る向きと逆の左向き）。一定の速さで滑っているときは，力はつり合っている（慣性の法則）。



② 立式

鉛直：$N = mg$,　(1) $F_1 - f = 0$,　(2) $F_0 = \mu N$,　(3) $F_2 = \mu' N$

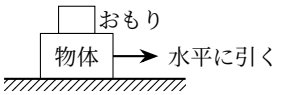
③ 計算

(1) $f = F_1$（左向き）。　(2) $F_0 = \mu mg$。　(3) $F_2 = \mu' mg$。$\mu' < \mu$ なので $F_2 < F_0$：滑り出させるより，滑らせ続ける方が小さい力で済む。

④ 答え　(1) 左向き，大きさ F_1　　(2) $F_0 = \mu mg$　　(3) $F_2 = \mu' mg$

練習 9-1

例題の物体について，次の問いに答えよ。



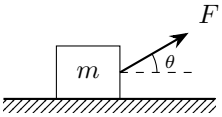
(1) 大きさ $\dfrac{1}{2}\mu mg$ の力で水平に引いたとき（物体は動かない），摩擦力の大きさを求めよ。

(2) 物体の上に質量 m のおもりをのせて（おもりは物体に対して滑らない），水平に引く。物体が滑り出す直前の力の大きさは，例題の F_0 の何倍か。

パターン 10　力の向きで垂直抗力が変わる　★★★☆☆

例題 10　★★★☆☆

粗い水平な床（静止摩擦係数 μ）の上に質量 m の物体を置き，水平と角 θ をなす斜め上向きに大きさ F の力で引く。



(1) 物体が静止しているとき，物体が床から受ける垂直抗力の大きさ N と，摩擦力の大きさ f を求めよ。

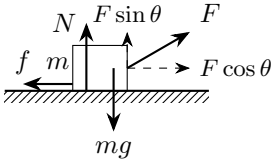
(2) F を少しずつ大きくしていくと，F_0 を超えたところで物体は滑り出した（物体は床から離れない）。F_0 を求めよ。

(3) (2) の結果で $\theta = 0$ とおき，水平に引く場合（例題 9）の結果と一致することを確かめよ。

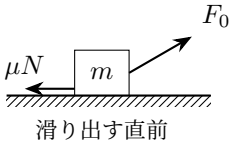
解き方

① 着眼点（立式の方針）

斜めの力 F を水平成分 $F\cos\theta$ と鉛直成分 $F\sin\theta$（上向き）に分ける。鉛直方向は上向きの力が N と $F\sin\theta$ の 2 つになるので，N は mg より小さい。



摩擦力は N を求めてから書く。静止中は未知数 f で水平のつり合いから，滑り出す直前は $f = \mu N$。N が F_0 を含むので，F_0 についての 1 次方程式になる。



② 立式

鉛直：$N + F\sin\theta - mg = 0$,　　水平：$F\cos\theta - f = 0$,　　(2) $F_0\cos\theta = \mu(mg - F_0\sin\theta)$

③ 計算

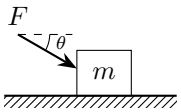
(1) $N = mg - F\sin\theta$,　$f = F\cos\theta$。　(2) $F_0(\cos\theta + \mu\sin\theta) = \mu mg$ より $F_0 = \dfrac{\mu mg}{\cos\theta + \mu\sin\theta}$。

(3) $\cos 0 = 1$,　$\sin 0 = 0$ を代入すると $F_0 = \mu mg$ で，例題 9(2) と一致する。

④ 答え　(1) $N = mg - F\sin\theta$,　$f = F\cos\theta$　　(2) $F_0 = \dfrac{\mu mg}{\cos\theta + \mu\sin\theta}$　　(3) μmg となり一致する

練習 10-1

例題の物体を，水平と角 θ をなす斜め下向きに大きさ F の力で押す。$\cos\theta > \mu\sin\theta$ とする。



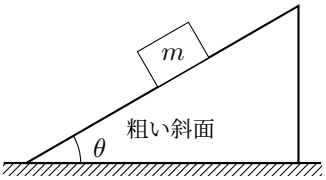
(1) 物体が静止しているときの垂直抗力の大きさを求めよ。

(2) 物体が滑り出す直前の F を求めよ。

パターン 11　粗い斜面上の静止と滑り出す角　　★★★☆☆　【重要】

例題 11　★★★☆☆

水平面と角 θ をなす粗い斜面上に質量 m の物体を置いたところ，物体は静止した。物体と斜面の間の静止摩擦係数を μ，動摩擦係数を μ' とする。



(1) 物体が斜面から受ける垂直抗力の大きさ N と，摩擦力の向きと大きさを求めよ。

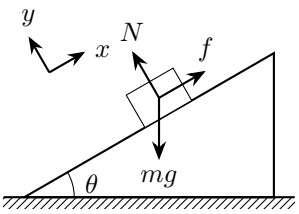
(2) 斜面の傾きを少しずつ大きくしていくと，傾きが θ_0 を超えたところで物体が滑り出した。μ を θ_0 で表せ。

(3) 別の実験で，傾きを θ_1 にした斜面上で物体を斜面に沿って下向きに軽く押し出すと，物体は一定の速さで滑り降りた。μ' を θ_1 で表せ。

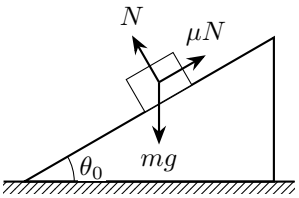
解き方

① 着眼点（立式の方針）

摩擦力がなければ物体は斜面に沿ってずり落ちるので，静止摩擦力は斜面上向き。大きさは未知数 f とおく。軸は STEP3 と同じく斜面に沿う向きと垂直な向きにとり，分解するのは重力だけ（$mg\sin\theta$，$mg\cos\theta$）。



滑り出す直前は $f=\mu N$。傾きが変わるので，(1) の θ と区別して傾き θ_0 での式を立てる。一定の速さで滑っているときは，動摩擦力 $\mu' N$（斜面上向き）と重力の斜面に沿う成分がつり合う。



② 立式

垂直：$N=mg\cos\theta$，　沿う：$f=mg\sin\theta$，　(2) $\mu mg\cos\theta_0=mg\sin\theta_0$，　(3) $\mu' mg\cos\theta_1=mg\sin\theta_1$

③ 計算

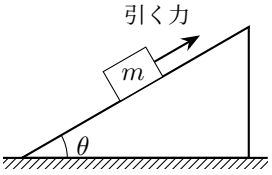
(1) $N=mg\cos\theta$，摩擦力は斜面上向きに $mg\sin\theta$。　(2) $\mu=\tan\theta_0$。　(3) $\mu'=\tan\theta_1$。

$\mu'<\mu$ なので $\theta_1<\theta_0$。どちらも質量 m によらない（傾きを測れば摩擦係数が求まる）。

④ 答え　(1) $N=mg\cos\theta$，摩擦力は斜面上向き，大きさ $mg\sin\theta$　(2) $\mu=\tan\theta_0$　(3) $\mu'=\tan\theta_1$

練習 11-1

傾き θ の粗い斜面（静止摩擦係数 μ）上に静止している質量 m の物体に，斜面に沿って上向きの力を加え，少しずつ大きくしていく。



(1) 加える力が $mg\sin\theta$ より小さいときと大きいときで，静止摩擦力の向きはそれぞれどうなるか。

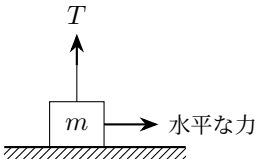
(2) 物体が斜面を上向きに滑り出す直前の力の大きさ P を求めよ。

STEP4　練習まとめ　— パターン 9〜11 の練習 2 問目以降

各パターンの例題と同じ型で，条件だけが変えてある。解き方を見ずに解き，答え合わせは別冊で行う。

練習 9-2　★★☆☆☆

粗い水平な床（静止摩擦係数 μ，動摩擦係数 μ'）の上の質量 m の物体を，上面につけた鉛直な糸で大きさ T（$T < mg$）の力で上向きに引きながら，水平な力で引く。



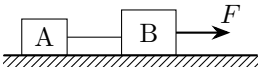
(1) 物体が滑り出す直前の，水平な力の大きさを求めよ。

(2) 一定の速さで滑らせるときの，水平な力の大きさを求めよ。

(3) T を mg に近づけると，(1)，(2) の力はどうなるか。その理由も答えよ。

練習 9-3　★★☆☆☆

粗い水平な床の上に，質量 m の物体 A と質量 $2m$ の物体 B を置き，軽い糸で水平につないだ。B を水平右向きの力で引き，力を少しずつ大きくしていくと，やがて A と B がいっしょに滑り出した。床との静止摩擦係数は A，B とも μ，動摩擦係数は A，B とも μ' とする。

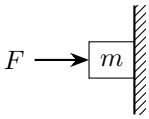


(1) 滑り出す直前の，引く力の大きさ F_0 と糸の張力の大きさ T_0 を求めよ。

(2) 滑り出した後，A と B を一定の速さで滑らせるときの，引く力の大きさと糸の張力の大きさを求めよ。

練習 10-2　★★★☆☆

粗い鉛直な壁（静止摩擦係数 μ）に，質量 m の物体を水平な力 F で押しつけたところ，物体は静止した。



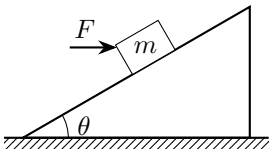
(1) 物体が壁から受ける垂直抗力と摩擦力の，向きと大きさを求めよ。

(2) 物体が滑り落ちないための F の条件を求めよ。

(3) 静止しているとき，F を 2 倍にすると，摩擦力の大きさは何倍になるか。

練習 11-2　★★★☆☆

傾き θ の粗い斜面（静止摩擦係数 μ，$\mu < \tan\theta$）がある。この斜面上に質量 m の物体を置くだけでは滑り落ちてしまうので，水平な力 F で斜面に向かって押して静止させる。

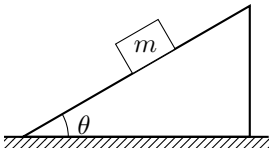


(1) 物体が滑り落ちる直前（F が最も小さいとき）の F を求めよ。

(2) $\mu = \tan\theta$ とすると F はどうなるか。その意味も答えよ。

練習 11-3　★★★☆☆

傾き θ の粗い斜面（静止摩擦係数 μ）上に，質量 m の物体が静止している。物体に斜面に沿って下向きの力を加えて少しずつ大きくすると，大きさが P を超えたところで滑り下り始めた。また，静止している同じ物体に斜面に沿って上向きの力を加えて大きくすると，大きさが Q を超えたところで滑り上がり始めた。



(1) P，Q を求めよ。

(2) $Q = 3P$ であった。μ を θ で表せ。

STEP5　浮力

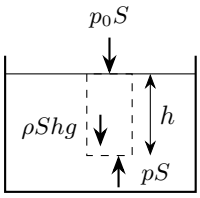
ねらい：液体から受ける力を圧力から考え，浮力の大きさを液体の密度と液面下の体積で求める

■ 密度と圧力

単位体積（$1\,\mathrm{m}^3$）あたりの質量を**密度** ρ〔$\mathrm{kg/m^3}$〕という。密度 ρ，体積 V の物体の質量は ρV，受ける重力の大きさは ρVg である。面を垂直に押す力の大きさ F を，押される面の面積 S で割ったもの $p=\dfrac{F}{S}$ を**圧力**という。単位はパスカル（記号 Pa。$1\,\mathrm{Pa}=1\,\mathrm{N/m^2}$）。空気が地表のものを押す圧力を**大気圧**といい，約 $1.0\times10^5\,\mathrm{Pa}$ である。

■ 水圧

液体の中の面は，液体から面に垂直な向きに押される。密度 ρ の液体の，液面から深さ h の点の圧力（**水圧**）は，大気圧を p_0 として

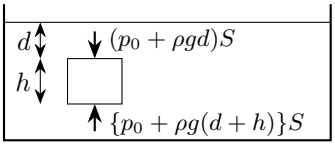


$$p=p_0+\rho gh$$

である。導出：液面から深さ h までの，底面積 S の液体の柱（図の破線）を 1 つの物体とみる。柱が受ける鉛直な力は，上面を大気が押す力 p_0S（下向き），重力 ρShg（下向き），下面を下の液体が押す力 pS（上向き）で，柱は静止しているので $pS=p_0S+\rho Shg$。同じ深さでは，どの向きの面も同じ圧力で押される。

■ 浮力

液体の中の物体は，液体から押される力の合力として，鉛直上向きの力を受ける。これを**浮力**という。底面積 S，高さ h の柱を，上面が深さ d になるように沈めると，側面を押す力は左右で打ち消し合い，上面は下向きに $(p_0+\rho gd)S$，下面は上向きに $\{p_0+\rho g(d+h)\}S$ で押される。差し引き上向きに



$$F=\rho Shg=\rho Vg$$

の力を受ける（$V=Sh$ は液体の中にある部分の体積）。大気圧 p_0 は打ち消し合う。

浮力の大きさは「物体が押しのけた液体が受ける重力」に等しい（**アルキメデスの原理**）。物体の形によらず，一部だけ沈んでいるときは V を液面下の体積にする。ρ は**液体の密度**で，物体の密度ではない。反作用として，液体は物体から同じ大きさで押し下げられる。

指針 ― どの場面で何を使うか

浮力の 3 つの約束

約束 1 液体に触れている物体には，鉛直上向きの浮力 ρVg を描く（ρ は液体の密度，V は液面下の体積）。
約束 2 浮いて静止している物体は，浮力と重力がつり合っている。糸や手の力があれば，それも式に入れる。
約束 3 液体（と容器）のつり合いを立てるときは，物体から受ける**浮力の反作用（下向き）**を忘れない。

■ 使う場面と注意点

- 浮力は深さによらない。変わるのは，液面下の体積が変わるときだけである。

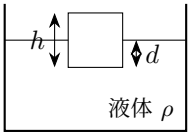
■ この STEP のパターン

- パターン 12：液体に浮かぶ物体　★★☆☆☆
- パターン 13：水中でつるした物体と台ばかり　★★★☆☆

パターン 12　液体に浮かぶ物体　　★★☆☆☆

例題 12　★★☆☆☆

密度 ρ の液体に，底面積 S，高さ h，密度 ρ_1（$\rho_1 < \rho$）の直方体の物体を底面を水平にして浮かべたところ，物体は液面から一部を出して静止した。



(1) 物体の底面の液面からの深さを d とする。物体が受ける浮力の大きさを，d を使って表せ。

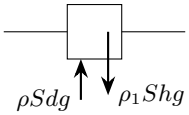
(2) d を求めよ。

(3) 物体を上から手で鉛直下向きに押し，物体全体を液体の中に沈めて静止させた（容器の底には触れない）。手が押す力の大きさ F を求めよ。

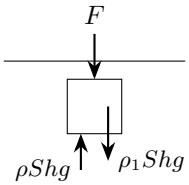
解き方

① 着眼点（立式の方針）

浮力は**液体の密度** ρ と**液面下の体積** Sd で決まり，ρSdg（物体の密度 ρ_1 ではない）。物体の重力は，物体の密度と体積から $\rho_1 Shg$。



浮かんで静止しているので，浮力と重力がつり合う。全部沈めると液面下の体積が Sh になって浮力が増え，増えた分を手が下向きに押して支える。



② 立式

(2) $\rho Sdg = \rho_1 Shg$,　(3) $\rho Shg = \rho_1 Shg + F$

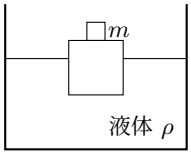
③ 計算

(1) ρSdg。　(2) $d = \dfrac{\rho_1}{\rho}h$。$\rho_1 < \rho$ より $d < h$ で，一部が液面から出ることと合う。　(3) $F = (\rho - \rho_1)Shg$。

④ 答え　(1) ρSdg　(2) $d = \dfrac{\rho_1}{\rho}h$　(3) $F = (\rho - \rho_1)Shg$

練習 12-1

例題の物体の上面の中央に，質量 m の小さなおもりをのせて浮かべた（おもりは液体に触れない）。



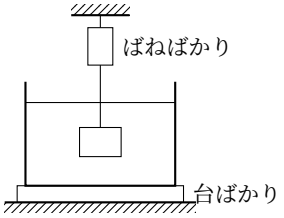
(1) 物体の底面の液面からの深さを求めよ。

(2) 物体が完全には沈まない（上面が液面より上にある）ための m の条件を求めよ。

パターン 13　水中でつるした物体と台ばかり　★★★☆☆

例題 13　★★★☆☆

台ばかりの上に，水を入れた容器を置いた。水と容器の質量の和は M である。体積 V，質量 m（$m > \rho V$）の物体をばねばかりにつるし，物体全体を水（密度 ρ）の中に沈めて静止させた。物体は容器の底にも側面にも触れていない。



(1) 物体が受ける浮力の大きさを求めよ。

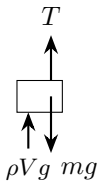
(2) ばねばかりの読み T を求めよ。

(3) 台ばかりの読み N を求めよ。

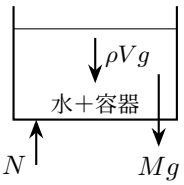
解き方

① 着眼点（立式の方針）

物体が触れているのは糸（ばねばかり）と水なので，力は重力 mg，糸の張力 T（ばねばかりの読み），浮力 ρVg の 3 つ。



水と容器をまとめて 1 つの物体とみる。水は物体を押し上げているので，作用・反作用で物体から下向きに ρVg で押し返される。台ばかりの読みは，台ばかりが水＋容器を押す力 N の反作用である。



② 立式

物体：$T + \rho Vg = mg$,　　水＋容器：$N = Mg + \rho Vg$

③ 計算

(1) ρVg。　(2) $T = mg - \rho Vg = (m - \rho V)g$。　(3) $N = Mg + \rho Vg$。

沈める前（台ばかり Mg，ばねばかり mg）と比べると，ばねばかりの読みが減った分 ρVg だけ台ばかりの読みが増え，読みの和は $(M + m)g$ のままである。

④ 答え　(1) ρVg　　(2) $T = (m - \rho V)g$　　(3) $N = Mg + \rho Vg$

練習 13-1

例題で，ばねばかりを下げて物体を容器の底につけたところ，ばねばかりの読みが T_0（$0 < T_0 < (m - \rho V)g$）になって静止した。

(1) 物体が容器の底から受ける垂直抗力の大きさを求めよ。

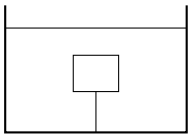
(2) 台ばかりの読みを求めよ。

STEP5　練習まとめ　— パターン 12〜13 の練習 2 問目以降

各パターンの例題と同じ型で，条件だけが変えてある。解き方を見ずに解き，答え合わせは別冊で行う。

練習 12-2　★★☆☆☆

体積 V，密度 ρ_1（$\rho_1 < \rho$）の物体を軽い糸で容器の底につなぎ，密度 ρ の液体の中に全体を沈めて静止させた。

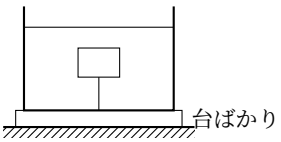


(1) 糸の張力の大きさを求めよ。

(2) 糸を切ると物体は浮き上がり，やがて一部を液面から出して静止した。液面から出ている部分の体積を求めよ。

練習 13-2　★★★☆☆

台ばかりの上に，水（密度 ρ）を入れた容器を置いた（水と容器の質量の和 M）。体積 V，密度 ρ_1（$\rho_1 < \rho$）の物体を軽い糸で容器の底につなぎ，全体を水の中に沈めて静止させた。



(1) 糸の張力の大きさを求めよ。

(2) 台ばかりの読みを求めよ。

STEP6　総合（入試レベル）

ねらい：STEP1〜5 の型を組み合わせ，摩擦力の向きが決まらないときの範囲と，どこが先に滑るかを，2 つの限界を立てて求める

■ 入試の総合問題とは

入試では，ばね・斜面・摩擦・2 つの物体を組み合わせて，「静止していられる範囲」や「どちらが先に滑るか」を問うことが多い。使う式は STEP1〜5 のつり合いの式と，滑らない条件 $f \leqq \mu N$ だけである。必要なのは，次の 2 つを自分で決めることである。

- **摩擦力の向き**：はじめから決めつけず，正の向きに f とおいて，符号で向きを読む。
- **限界**：「ちょうど滑り出す直前」の式を，起こりうる向き・面ごとにすべて書き出す。

■ 静止摩擦力を符号つきで扱う

静止摩擦力の向きは，ほかの力のかかり具合で変わる。そこで，摩擦力をある向き（例えば斜面上向き）を正として f とおき，つり合いから f を求める。$f > 0$ なら仮定した向き，$f < 0$ なら逆向きである。滑らない条件は，向きによらず

$$-\mu N \leqq f \leqq \mu N$$

と書ける。これを解くと，両側の限界が一度に求まる。

■ どこが先に滑るか

接している面が 2 つ以上あると，滑らない条件も面ごとに 1 つずつある。加える力を大きくしていくとき，それぞれの条件が破れる力を求めて比べ，小さい力で破れる面が先に滑る。

指針 ― どの場面で何を使うか

入試問題への向かい方 3 つのコツ

コツ 1 小問は**誘導**である。前の小問で求めた式や答えを，次の小問でそのまま使う。

コツ 2 摩擦力の向きが決まらないときは，正の向きに f とおいて $-\mu N \leqq f \leqq \mu N$ を立てる。向きを決めつけて式を 1 本だけ書かない。

コツ 3 面が 2 つ以上あるときは，面ごとに滑らない条件を書き，破れる順番を比べる。文字式の答えには特殊な値（$\mu = 0$，$\theta = 0$ など）を代入して，前の STEP の結果に戻るかを確かめる。

数値で答える小問は，文字式で答えを出してから数値を代入する（途中で数値を入れると，式の意味が見えなくなり検算もできない）。

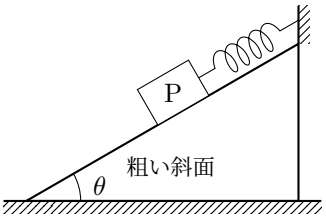
■ この STEP のパターン

- パターン 14：粗い斜面上のばねと物体（静止できる範囲）　★★★★☆
- パターン 15：重ねた 2 物体と摩擦（どちらが先に滑るか）　★★★★★

パターン 14　粗い斜面上のばねと物体（静止できる範囲）　★★★★☆

例題 14　★★★★☆

水平面と角 θ をなす粗い斜面上に質量 m の物体 P を置き，斜面の上端に固定したばね定数 k の軽いばねを斜面に平行に張って，ばねの下端を P につないだ。P と斜面の間の静止摩擦係数を μ（$\mu < \tan\theta$）とする。P を斜面上のいろいろな位置に置いて静かに手をはなし，P が静止するかどうかを調べる。



(1) ばねの伸びが x の位置で P が静止しているとき，P が受ける摩擦力を，斜面上向きを正として f とおく。f を x で表せ。

(2) P が静止していられる x の範囲を求めよ。

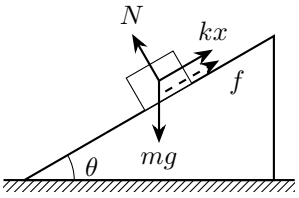
(3) (2) の範囲の幅を求めよ。また，$\mu \to 0$ とすると範囲はどうなるか。

(4) $\theta = 30^\circ$，$\mu = \dfrac{\sqrt{3}}{6}$，$m = 0.40\,\mathrm{kg}$，$k = 49\,\mathrm{N/m}$，重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とするとき，(2) の範囲を数値で求めよ。有効数字は 2 桁とする。

解き方

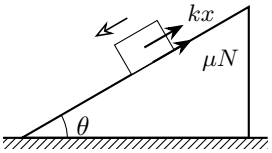
① 着眼点（立式の方針）

P が受ける力は，重力 mg，垂直抗力 N，ばねの力 kx（伸びているので斜面上向きに引く），静止摩擦力 f。摩擦力の向きは，ばねが強く引けば下向き，弱ければ上向きで，x によって変わる。そこで斜面上向きを正として f とおく（図の破線は仮定した向き）。



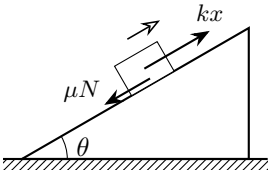
x が小さいとばねの力が足りず，P はずり落ちようとする（$f > 0$）。ずり落ちる直前は $f = \mu N$。

ずり落ちそう



x が大きいとばねが引きすぎて，P は引き上げられようとする（$f < 0$）。その直前は $f = -\mu N$。2 つの限界の間が，静止できる範囲である。(4) は文字式の答えに代入する。

引き上げられそう



② 立式

垂直：$N = mg\cos\theta$，　斜面に沿う向き：$kx + f - mg\sin\theta = 0$，　静止：$-\mu N \leqq f \leqq \mu N$

③ 計算

(1) $f = mg\sin\theta - kx$。

(2) $-\mu mg\cos\theta \leqq mg\sin\theta - kx \leqq \mu mg\cos\theta$ より $\dfrac{mg(\sin\theta - \mu\cos\theta)}{k} \leqq x \leqq \dfrac{mg(\sin\theta + \mu\cos\theta)}{k}$。$\mu < \tan\theta$ より下限は正で，ばねはいつも伸びている。

(3) 幅は（上限）−（下限）$= \dfrac{2\mu mg\cos\theta}{k}$。$\mu \to 0$ で幅は 0 になり，$x = \dfrac{mg\sin\theta}{k}$ の 1 点だけになる（例題 8(3) のなめらかな斜面の結果に戻る）。

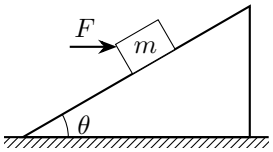
(4) $\sin 30^\circ = \dfrac{1}{2}$，$\mu\cos 30^\circ = \dfrac{\sqrt{3}}{6} \times \dfrac{\sqrt{3}}{2} = \dfrac{1}{4}$，$\dfrac{mg}{k} = \dfrac{0.40 \times 9.8}{49} = 0.080\,\mathrm{m}$。下限 $0.080 \times \left(\dfrac{1}{2} - \dfrac{1}{4}\right) = 0.020\,\mathrm{m}$,

上限 $0.080 \times \left(\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{4}\right) = 0.060\,\mathrm{m}$。

④ 答え　(1) $f = mg\sin\theta - kx$　　(2) $\dfrac{mg(\sin\theta-\mu\cos\theta)}{k} \leqq x \leqq \dfrac{mg(\sin\theta+\mu\cos\theta)}{k}$
(3) 幅 $\dfrac{2\mu mg\cos\theta}{k}$。$\mu \to 0$ で $x = \dfrac{mg\sin\theta}{k}$ の 1 点になる　　(4) $0.020\,\mathrm{m} \leqq x \leqq 0.060\,\mathrm{m}$

練習 14-1

傾き θ の粗い斜面（静止摩擦係数 μ，$\mu < \tan\theta$，$\mu\tan\theta < 1$）上の質量 m の物体に，水平な力 F を斜面に向かって加えて静止させる。



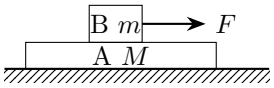
(1) 斜面上向きを正として摩擦力を f とおき，垂直抗力の大きさ N と f を F で表せ。

(2) 物体が静止していられる F の範囲を求めよ。

パターン 15　重ねた 2 物体と摩擦（どちらが先に滑るか）　★★★★★

例題 15　★★★★★

粗い水平な床の上に質量 M の板 A を置き，A の上に質量 m の物体 B を置いた。A と B の間の静止摩擦係数を μ_1，A と床の間の静止摩擦係数を μ_2 とする。B に水平右向きの力 F を加え，F を 0 から少しずつ大きくしていく。



(1) A も B も動いていないとき，B が A から受ける摩擦力と，A が床から受ける摩擦力の向きと大きさを，それぞれ求めよ。

(2) A，B がともに静止しているとして，B が A の上で滑らないための F の条件と，A が床の上で滑らないための F の条件を，それぞれ求めよ。

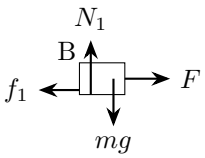
(3) $\mu_1 m < \mu_2(M+m)$ のとき，F を大きくしていくと，最初に起こるのは「B が A の上で滑り出す」と「A が床の上で滑り出す」のどちらか。また，そのときの F を求めよ。

(4) $M = 2m$，$\mu_1 = 2\mu_2$ のとき，最初に滑り出すのはどちらか。

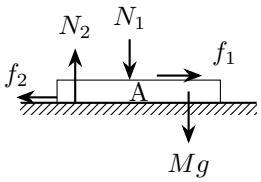
解き方

① 着眼点（立式の方針）

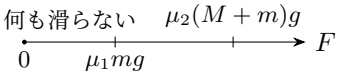
B と A を切り離す。B は右へ動こうとするので，A から受ける静止摩擦力 f_1 は左向き。大きさは B の水平方向のつり合いから決まる。鉛直方向は $N_1 = mg$。



A は B から，f_1 の反作用として右向きに f_1，N_1 の反作用として下向きに N_1 の力を受ける（STEP1 の作用・反作用）。A を右へ動かそうとするのはこの f_1 だけなので，床からの摩擦力 f_2 は左向き。



滑らない条件は面ごとに 1 つずつある（A と B の間：$f_1 \leqq \mu_1 N_1$，A と床の間：$f_2 \leqq \mu_2 N_2$）。F を大きくしていくと，限界の力が小さい方の面の条件が先に破れる。図は $\mu_1 m < \mu_2(M+m)$ の場合。



② 立式

B：$N_1 = mg$，$F - f_1 = 0$，　A：$N_2 = Mg + N_1$，$f_1 - f_2 = 0$，　条件：$f_1 \leqq \mu_1 N_1$，$f_2 \leqq \mu_2 N_2$

③ 計算

(1) $f_1 = F$，$f_2 = f_1 = F$。B が A から受ける摩擦力は左向きに F，A が床から受ける摩擦力も左向きに F。

(2) B：$F \leqq \mu_1 mg$。A：$N_2 = (M+m)g$ より $F \leqq \mu_2(M+m)g$。

(3) $\mu_1 mg < \mu_2(M+m)g$ なので，F が $\mu_1 mg$ を超えたとき，A と床の間の条件はまだ満たされたまま，A と B の間の条件が先に破れる。B が A の上で滑り出し，そのとき $F = \mu_1 mg$。逆に $\mu_1 m > \mu_2(M+m)$ なら，A と B は一体のまま $F = \mu_2(M+m)g$ で床の上を滑り出す。

(4) $\mu_1 m = 2\mu_2 m$，$\mu_2(M+m) = 3\mu_2 m$ で，$2\mu_2 m < 3\mu_2 m$。(3) の場合にあたり，B が A の上で滑り出す（$F = 2\mu_2 mg$ のとき）。

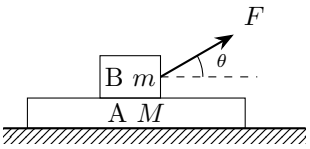
④ 答え　(1) B が A から受ける摩擦力：左向き，大きさ F。A が床から受ける摩擦力：左向き，大きさ F

(2) B：$F \leqq \mu_1 mg$，A：$F \leqq \mu_2(M+m)g$

(3) B が A の上で滑り出す。$F = \mu_1 mg$　　(4) B が A の上で滑り出す

練習 15-1

例題の A，B（摩擦係数も同じ）で，B に，水平と角 θ をなす斜め上向き（右上向き）の力 F を加え，0 から少しずつ大きくしていく。B は A から離れないものとする。



(1) A も B も動いていないとき，B が A から受ける垂直抗力の大きさ N_1 と摩擦力の大きさ f_1，A が床から受ける垂直抗力の大きさ N_2 と摩擦力の大きさ f_2 を，F を使って表せ。

(2) A，B がともに静止しているとして，B が A の上で滑らないための F の条件と，A が床の上で滑らないための F の条件を求めよ。

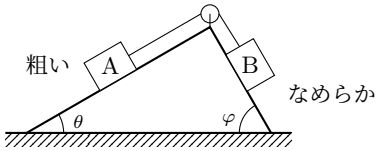
(3) $\mu_1 = \mu_2 = \mu$ のとき，最初に滑り出すのは「B が A の上で」と「A が床の上で」のどちらか。そのときの F も求めよ。

STEP6　練習まとめ　— パターン 14〜15 の練習 2 問目以降

各パターンの例題と同じ型で，条件だけが変えてある。解き方を見ずに解き，答え合わせは別冊で行う。

練習 14-2　★★★★☆

図のように，左の粗い斜面（傾き θ，静止摩擦係数 μ，$\mu < \tan\theta$）上の物体 A（質量 m）と，右のなめらかな斜面（傾き φ）上の物体 B（質量 M）を，頂上のなめらかな滑車にかけた軽い糸でつないだ。糸は斜面に平行である。



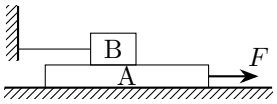
(1) A，B が静止していられる M の範囲を求めよ。

(2) M が (1) の範囲の上限を少し超えると，A はどちら向きに動き出すか。

(3) $\varphi = 90°$（B が鉛直につり下がる）で $\mu = 0$ のとき，(1) の範囲はどうなるか。

練習 15-2　★★★★★

例題の A，B（摩擦係数も同じ）で，B を左の壁に水平な軽い糸でつなぎ，A に水平右向きの力 F を加えて少しずつ大きくしていくと，F_0 を超えたところで A が右へ滑り出した（B は糸に引かれて動かない）。



(1) A が滑り出す直前に，B が A から受ける摩擦力の向きと大きさ，および糸の張力の大きさを求めよ。

(2) F_0 を求めよ。

(3) $M = 3.0\,\mathrm{kg}$，$m = 2.0\,\mathrm{kg}$，$\mu_1 = 0.25$，$\mu_2 = 0.10$，重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とするとき，F_0 と糸の張力の大きさを数値で求めよ。有効数字は 2 桁とする。